Questions de cours — Trigonométrie

Radian, longueur d'arc, cercle trigonométrique, mesure principale, cosinus et sinus d'un réel, valeurs remarquables, angles associés

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le radian : convertir, calculer une longueur d'arc.
- ☐ Le cercle trigonométrique : placer un réel, trouver la mesure principale.
- ☐ Le cosinus et le sinus d'un réel, la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, les valeurs remarquables.
- ☐ Les angles associés ; les démonstrations de $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\cos\frac{\pi}{3}$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Radian et cercle trigonométrique	1 – 3	20 min
B	Cosinus et sinus d'un réel	4 – 6	25 min
C	Les démonstrations du cours	7 – 8	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Fais un dessin du cercle trigonométrique pour chaque question.

PARTIE A — Radian et cercle trigonométrique

20 min

On enroule la droite des réels autour du cercle de rayon 1.

Q1 — Le radian et la longueur d'arc

Qu'est-ce qu'un radian ? Comment convertit-on des degrés en radians ? Quelle est la longueur d'un arc de rayon r et d'angle θ (en radians) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Convertis $120°$ en radians et $\dfrac{3\pi}{4}$ en degrés. **b)** Longueur d'un arc de rayon 5 cm et d'angle $\dfrac{\pi}{3}$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Le cercle trigonométrique

Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ? Comment associe-t-on un point du cercle à un réel x ? Combien de réels correspondent à un même point ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Place sur un cercle les points associés à $\dfrac{7\pi}{3}$, $-\dfrac{\pi}{2}$ et $\dfrac{5\pi}{6}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — La mesure principale

Qu'est-ce que la mesure principale d'un réel ? Comment la trouve-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Mesure principale de $\dfrac{17\pi}{4}$ et de $-\dfrac{7\pi}{6}$.

Ma solution

PARTIE B — Cosinus et sinus d'un réel

25 min

Les coordonnées du point du cercle.

Q4 — Définition et relation fondamentale

Définis $\cos x$ et $\sin x$. Quelles propriétés vérifient-ils ?

Ma réponse

Application. On sait que $\cos x = 0{,}6$ et $x \in [-\frac{\pi}{2}\,;0]$. Calcule $\sin x$.

Ma solution

Q5 — Les valeurs remarquables

Donne le cosinus et le sinus de 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$.

Ma réponse

Application. Donne $\cos\frac{\pi}{3}$, $\sin\frac{\pi}{4}$, $\cos\frac{\pi}{2}$, $\sin\frac{\pi}{6}$ et $\cos\pi$.

Ma solution

Q6 — Les angles associés

Exprime en fonction de $\cos x$ et $\sin x$: $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi - x)$, $\cos(\pi + x)$, $\sin(\pi + x)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

Ma réponse

Application. Calcule $\cos\dfrac{5\pi}{6}$, $\sin\dfrac{7\pi}{6}$, $\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\dfrac{2\pi}{3}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Les démonstrations du cours — 15 min

Les valeurs remarquables se retrouvent avec des triangles.

Q7 — $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{4}$

Démontre que $\cos\dfrac{\pi}{4} = \sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — $\cos\frac{\pi}{3}$ et $\sin\frac{\pi}{3}$

Démontre que $\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$ **et** $\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Retrouver les angles associés

Comment retrouver une formule d'angle associé sans l'avoir apprise par cœur ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Pour chaque question de trigonométrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Convertir degrés et radians	
Une longueur d'arc	
Placer $\frac{17\pi}{4}$ sur le cercle	
$\sin x$ connaissant $\cos x$	
$\cos \frac{5\pi}{6}$, $\sin \frac{4\pi}{3}$ . . .	
Vérifier un résultat	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	